

MET-576-4 Avaliação da Disciplina de Modelagem Numérica da Atmosfera

1) Baseado na equação de momentum abaixo.

$$\frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial t} + (\bar{u}_j) \frac{\partial(\bar{u}_i)}{\partial x_j} + \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial(\bar{P})}{\partial x_i} + g \frac{\bar{\rho}}{\rho_0} \delta_{i3} + 2\Omega \varepsilon_{ijk} \eta_j(\bar{u}_k) - \nu \frac{\partial^2(\bar{u}_i)}{\partial x_j^2} = 0$$

-Qual dos termos da equação produz diretamente as interações não lineares.

-De exemplo, de como seria estas interações não lineares.

R:

2) Utilizando a discretização upstream da equação de advecção com a velocidade de advecção $c > 0$ obtenha a equação da advecção com a difusão numérica $K = \frac{c\Delta x}{2}(1 - C)$,

onde $C = \frac{c\Delta t}{\Delta x}$

R:

3) Você tem duas opções para a implementação da equação de advecção-difusão em seu modelo:

-Primeiro:
$$\frac{q_i^{n+1} - q_i^n}{\Delta t} + u \frac{q_i^n - q_{i-1}^n}{\Delta x} - K \frac{q_{i+1}^n - 2q_i^n + q_{i-1}^n}{\Delta x^2} = 0$$

-Segundo:
$$\frac{q_i^{n+1} - q_i^{n-1}}{2\Delta t} + u \frac{q_{i+1}^n - q_{i-1}^n}{2\Delta x} - K \frac{q_{i+1}^n - 2q_i^n + q_{i-1}^n}{\Delta x^2} = 0$$

Qual você usaria? Explique o motivo da sua escolha.

R:

4) Em seu modelo, você escolhe utilizar uma malha de 10km de resolução e uma velocidade de advecção homogênea na malha de 10m/s. Lembre-se $CFL = \frac{c\Delta t}{\Delta x} < 1.0$

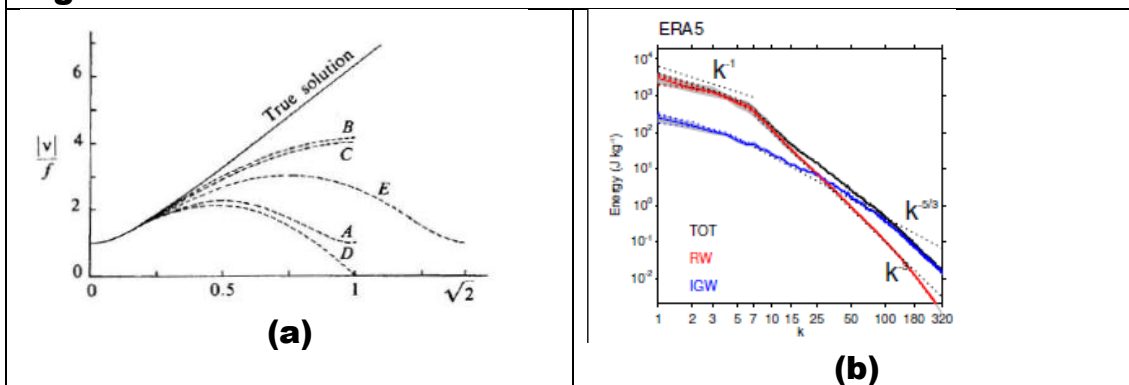
- Qual o valor do coeficiente de difusão necessário para produzir uma solução estável?

- No caso de utilizar um valor muito acima do valor calculado, qual o problema que se introduziria em modelo atmosférico completo.

R:

5) Com base na figura 1a das relações de dispersão das malhas de Arakawa e na figura 1b do espectro de energia da atmosfera (Stephan, CC, Duras, J, Harris, L, Klocke, D, Putman, WM, Taylor, M, Wedi, NP, Žagar, N and Ziemen, F. 2022. Atmospheric Energy Spectra in Global Kilometre-Scale Models. *Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography*, 74(2022): 280–299.).

Figura 1



Faça o comentário relacionado a contribuição da figura 1a na figura 1b

R:

